高（快）速以太网

- 速率达到或超过 100 Mb/s 的以太网称为**高速以太网**。
- 在双绞线上传送 100 Mb/s 基带信号的星型拓扑以太网，仍使用 IEEE 802.3 的 CSMA/CD 协议。
- 100BASE-T 以太网又称为**快速以太网**(Fast Ethernet)。

100BASE-T 以太网的特点

- 可在全双工方式下工作。
- MAC 帧格式仍然是 802.3 标准规定的。
- 保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆长度减小到 100 m。
- 帧间时间间隔从原来的 9.6 μs 改为 0.96 μs。

三种不同的物理层标准

- 100BASE-TX
  - 使用 2 对 UTP 5 类线或屏蔽双绞线 STP。
- 100BASE-T4
  - 使用使用 4 对 UTP 3 类线或 5 类线。
- 100BASE-FX
  - 2 对光纤。

吉比特(1G)以太网

- 允许在 1 Gb/s 下全双工和半双工两种方式工作。
- 使用 802.3 协议规定的帧格式。
- 在半双工方式下使用 CSMA/CD 协议（全双工方式不需要使用 CSMA/CD 协议）。
- 与 10BASE-T 和 100BASE-T 技术向后兼容。

吉比特（1G）以太网的物理层

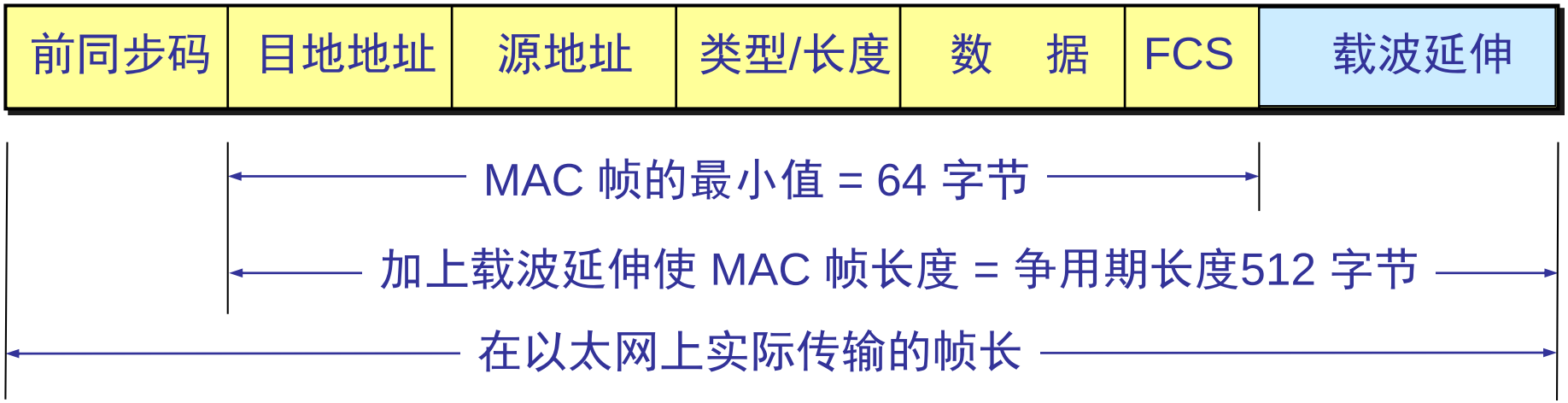
- 1000BASE-X　　基于**光纤或铜线**的物理层
  - 1000BASE-SX　SX表示短波长
  - 1000BASE-LX　LX表示长波长
  - 1000BASE-CX　CX表示铜线
- 1000BASE-T
  - 使用 4对 5 类线 UTP

载波延伸(carrier extension)

- 吉比特以太网在工作在半双工方式时，就必须进行碰撞检测。
- 由于**数据率提高**了，因此只有**减小最大电缆长度**或**增大帧的最小长度**，才能满足帧发送时间大于检测到冲突的时间的限制。
- 吉比特以太网仍然保持一个网段的最大长度为**100 m**，但采用了“**载波延伸**”的办法，使**面向用户**的**最短帧长**仍为 **64** 字节（这样可以保持兼容性），通过载波延伸使争用时间增大为 **512** 字节。

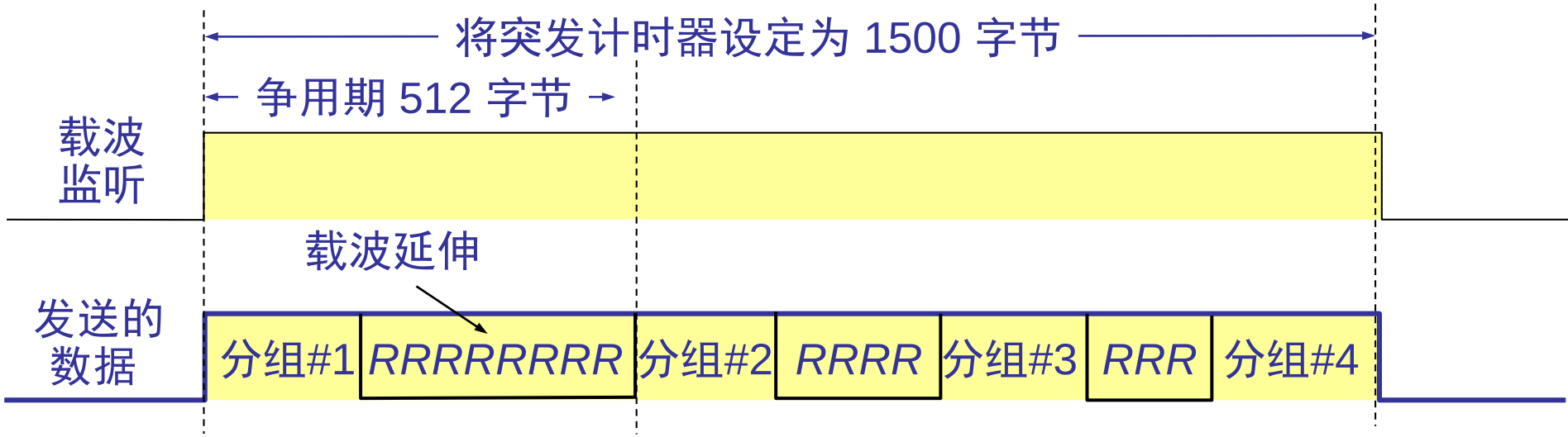
在短 MAC 帧后面加上载波延伸

- 凡发送的 MAC 帧长不足 512 字节时，就用一些特殊字符填充在帧的后面，使MAC 帧的发送长度增大到 **512 字节**，但这对有效载荷并无影响。
- 接收端在收到以太网的 MAC 帧后，要将所填充的特殊字符删除后才向高层交付。



分组突发

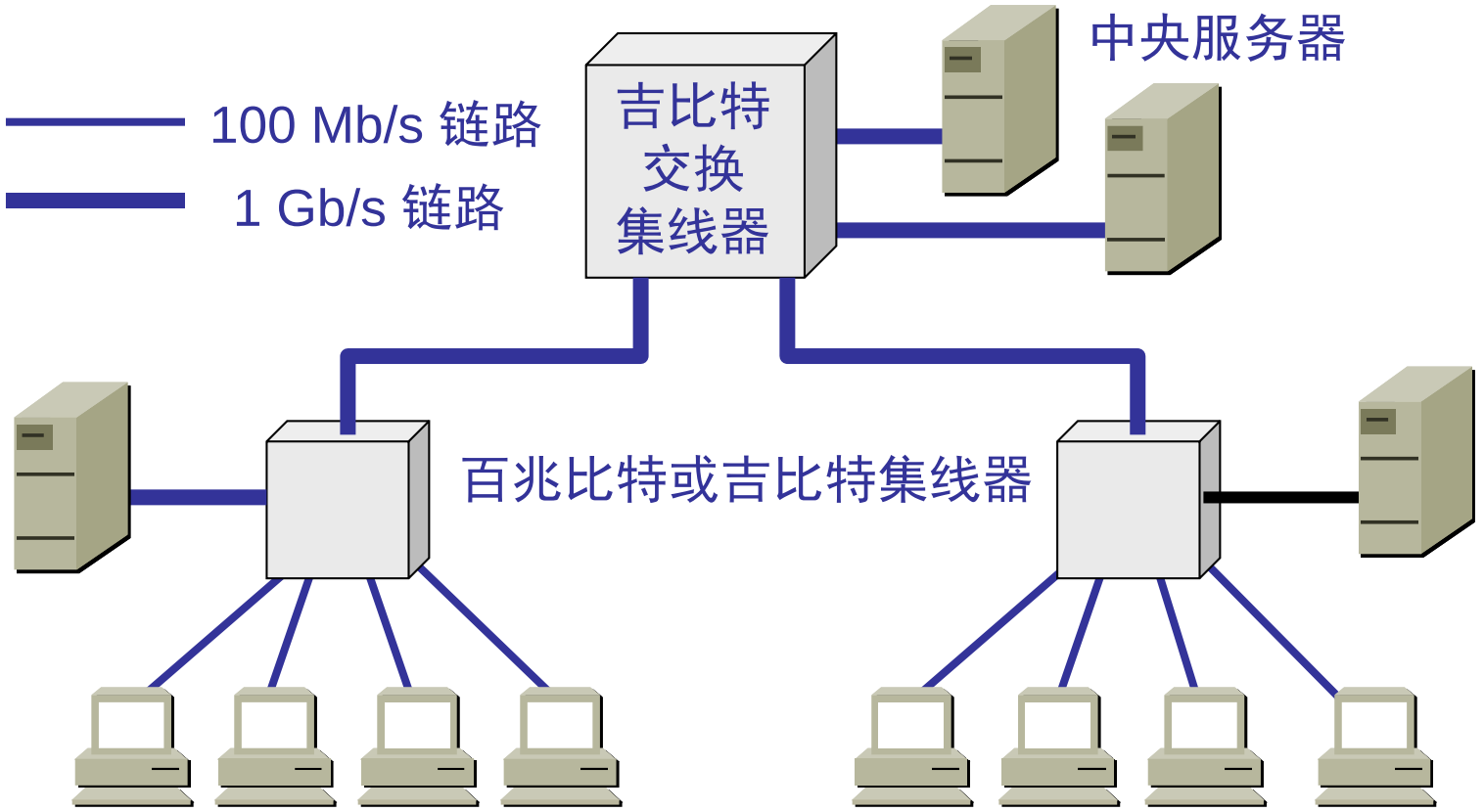
- 当**很多短帧要发送时**，第一个短帧要采用上面所说的载波延伸的方法进行填充。
- 随后的一些短帧则可一个接一个（背靠背）地发送，只需留有必要的**帧间最小间隔**即可。这样就形成一串分组的突发，直到达到 1500 字节为止。



全双工方式

- 当吉比特以太网工作在全双工方式时（即通信双方可同时进行发送和接收数据），不使用载波延伸和分组突发。

吉比特以太网的配置举例



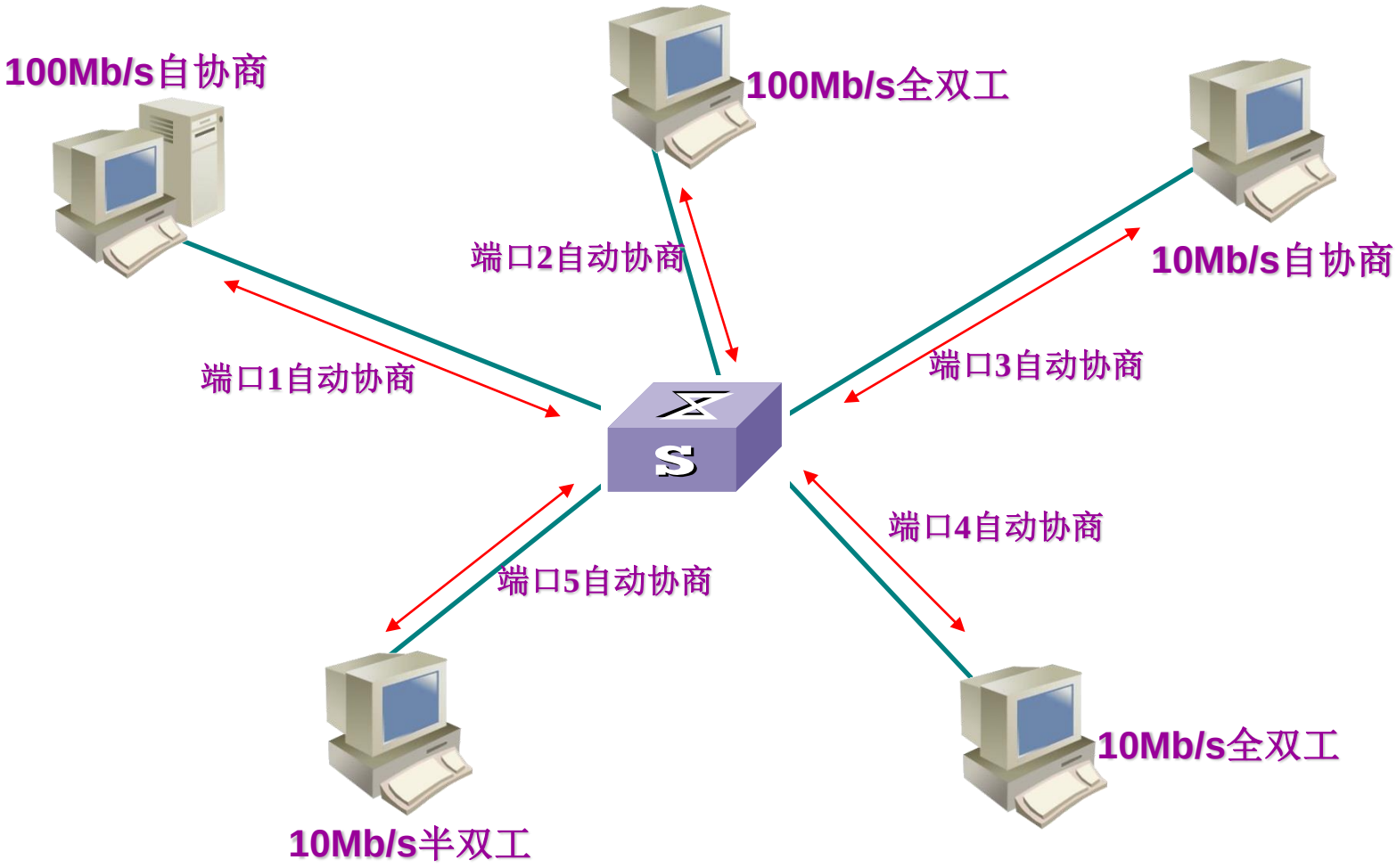
10 吉比特以太网

- 10 G比特以太网与 10 Mb/s，100 Mb/s 和 1 Gb/s 以太网的帧格式相同。
- 10 G比特以太网还保留了 802.3 标准规定的以太网最小和最大帧长，便于升级。
- 10 G比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体。
- 10 吉比特以太网只工作在全双工方式，不使用 CSMA/CD 协议，因此没有争用问题。
- 10GE可以用于几十米的LAN、几十公里的WAN以及几百公里的WAN中。
- 光以太网技术的发展将导致WAN、MAN与LAN在技术上的融合

吉比特以太网的物理层

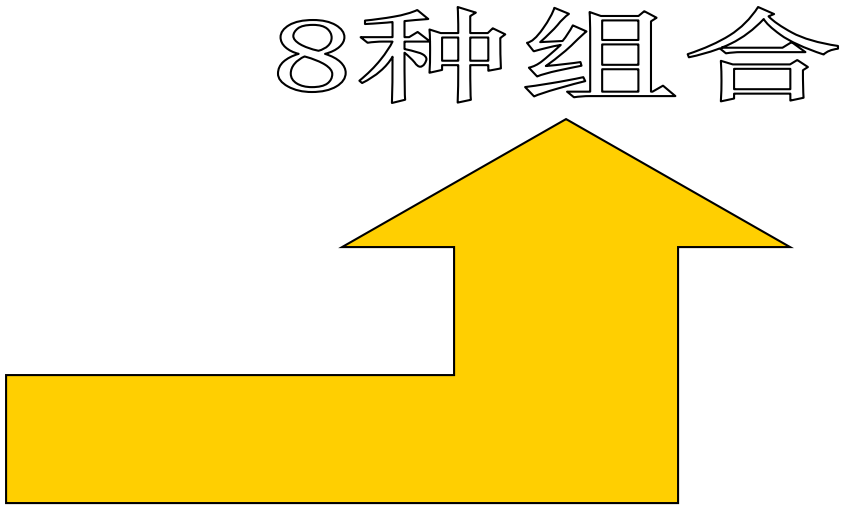
- 局域网物理层 LAN PHY。局域网物理层的数据率是 10 Gb/s。
- 可选的广域网物理层 WAN PHY。广域网物理层具有另一种数据率，这是为了和所谓的“Gb/s”的 SONET/SDH（即OC-192/STM-64）相连接。
  - 为了使 10 吉比特以太网的帧能够插入到 OC-192/STM-64 帧的有效载荷中，就要使用可选的广域网物理层，其数据率为 9.95328 Gb/s。

自动协商


100Mb/s自协商
100Mb/s全双工
10Mb/s自协商
端口2自动协商
端口1自动协商
端口3自动协商
端口4自动协商
端口5自动协商
10Mb/s全双工
10Mb/s半双工

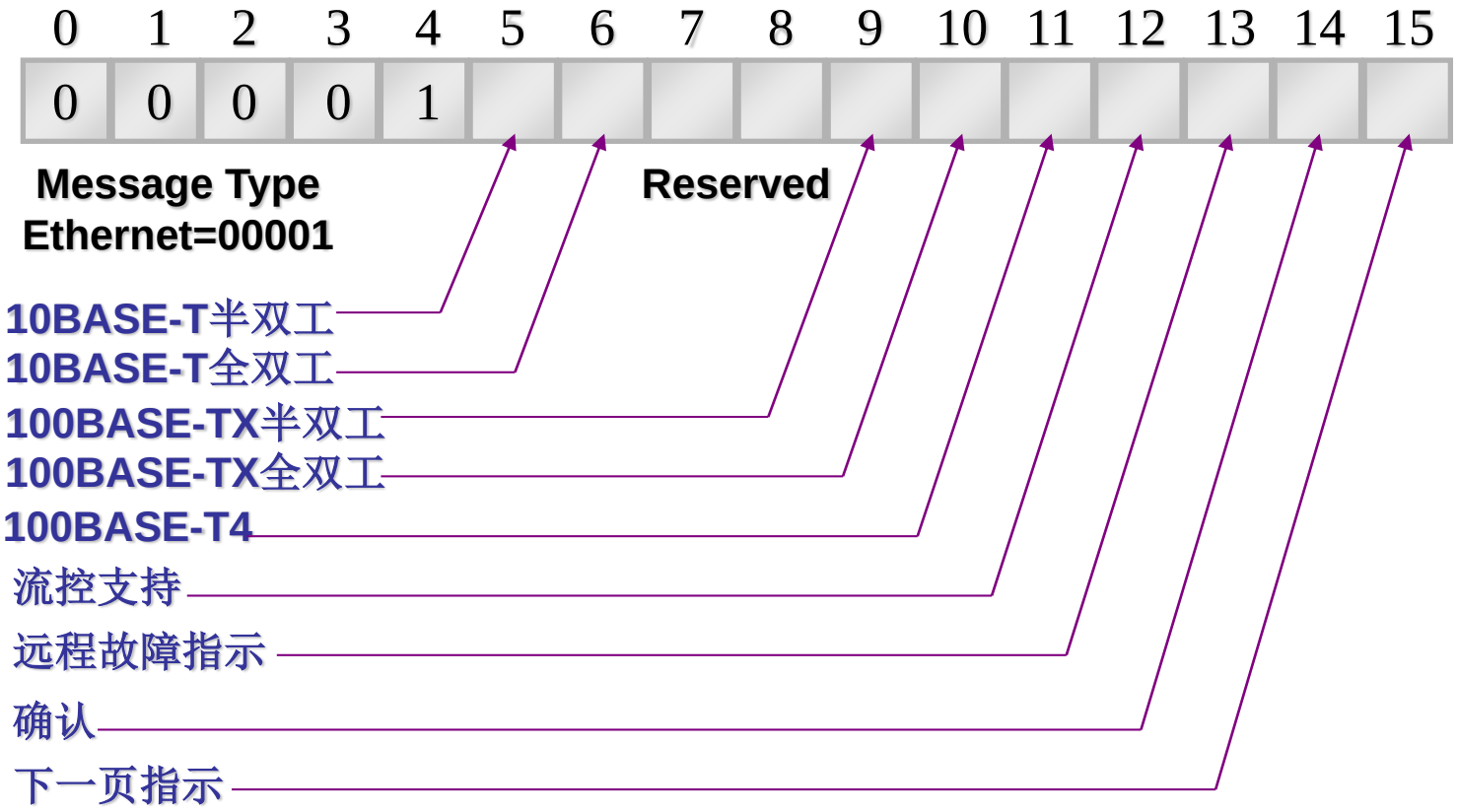
自动协商（一）

双工方式	运行速率
全双工	10M
	100M
半双工	1000M
	10G



目前存在的以太网运行情况有多种组合，如果按照实际情况手工配，非常不方便；通过自动协商，可以让局域网设备自动配置运行方式，避免了由于信号不兼容可能造成的网络损坏避免复杂的手工配置。

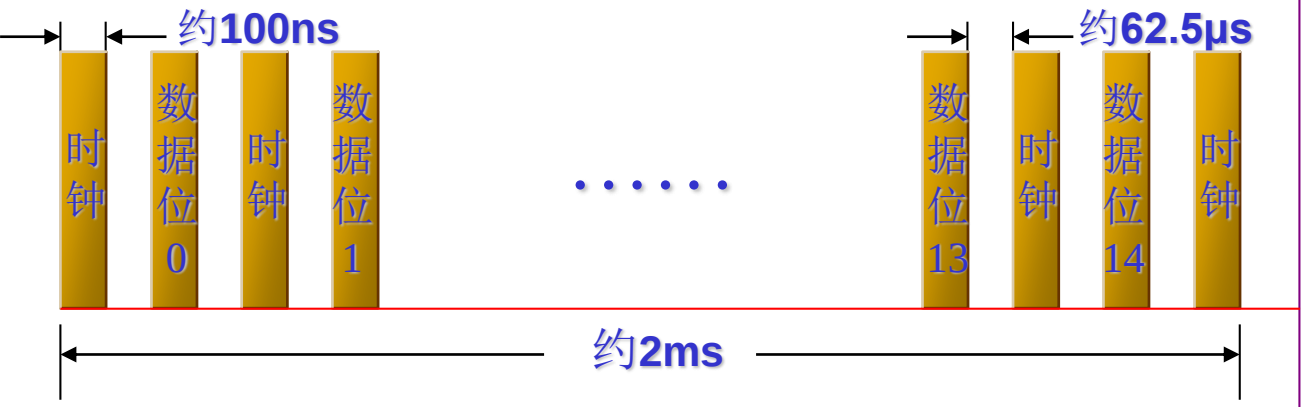
自协商基本页信息


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 0 0 1
Message Type
Ethernet=00001
Reserved
10BASE-T半双工
10BASE-T全双工
100BASE-TX半双工
100BASE-TX全双工
100BASE-T4
流控支持
远程故障指示
确认
下一页指示

自动协商（二）

自动协商实现基础





- 整个报文按16ms间隔重复，直到自协商完成

双绞线物理链路在空闲的时候以周期16ms发送**测试脉冲**，如果在这16ms中间插入周期更小1.6ms的脉冲，两端设备也能够辨认。

使用周期为1.6ms的脉冲来携带自动协商信息。

与没有自协商机制的设备连接

- 不使用自协商机制会出现以下情况：
  - 无法实现端口的自动双速配置功能（10/100/1000Mbit/s）
  - 无法确定双工工作模式
  - 无法确定是否需要流量控制功能

自协商优先级

优先级顺序	工作方式
A	100BASE-TX全双工
B	100BASE-T4
C	100BASE-TX
D	10BASE-T全双工
E	10BASE-T

5.4 IEEE 802.5 令牌环简介

令牌环网是由IBM于1970年代开发的，现在它仍然是IBM主要的局域网技术，IEEE 802.5实际上就是根据令牌环制订的。令牌环这个词通常表示IBM的令牌环网和IEEE 802.5标准。

5.4 IEEE 802.5:令牌环简介

	IBM令牌环	IEEE 802.5
传输速率	4Mbps或16Mbps	4Mbps或16Mbps
每网段计算机	STP:260台 UTP:72台	250
拓朴结构	星型	未指定
传输介质	双绞线	未指定
信号		基带
访问方法	令牌传送	令牌传送
编码	差分曼彻斯特码	差分曼彻斯特吗

令牌环网的物理结构

- 令牌环的基本结构如图1（a）所示，工作站以串行方式顺序相连，形成一个封闭的环路结构。数据顺序通过每一工作站，直至到达数据的原发者才停止。
- 图1（b）是基本环形结构的改进型，在此结构中，工作站未直接与物理环相连，而是连接到一种多站访问单元（MAU），如IBM8228，每个MAU可连接8个工作站。
- 构成令牌环物理结构的传输媒体有屏蔽双绞线（STP）和无屏蔽双绞线（UTP）。

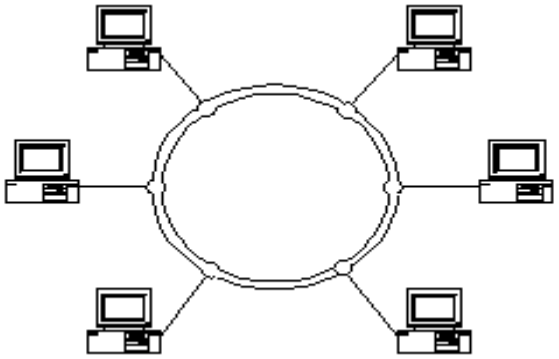


图1（a)

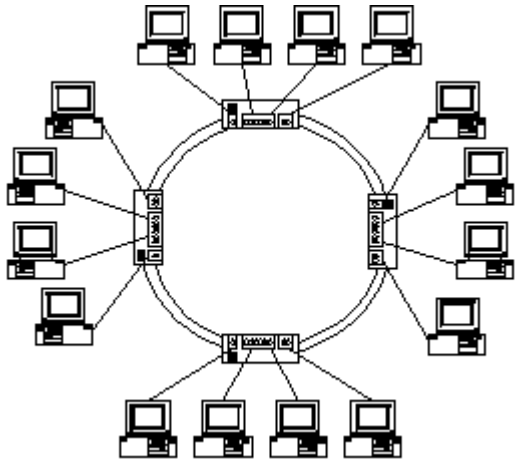


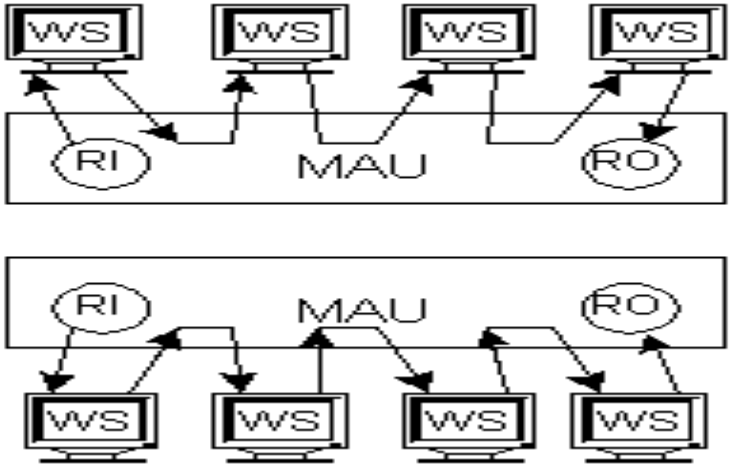
图1（b)

令牌环网的组成部件

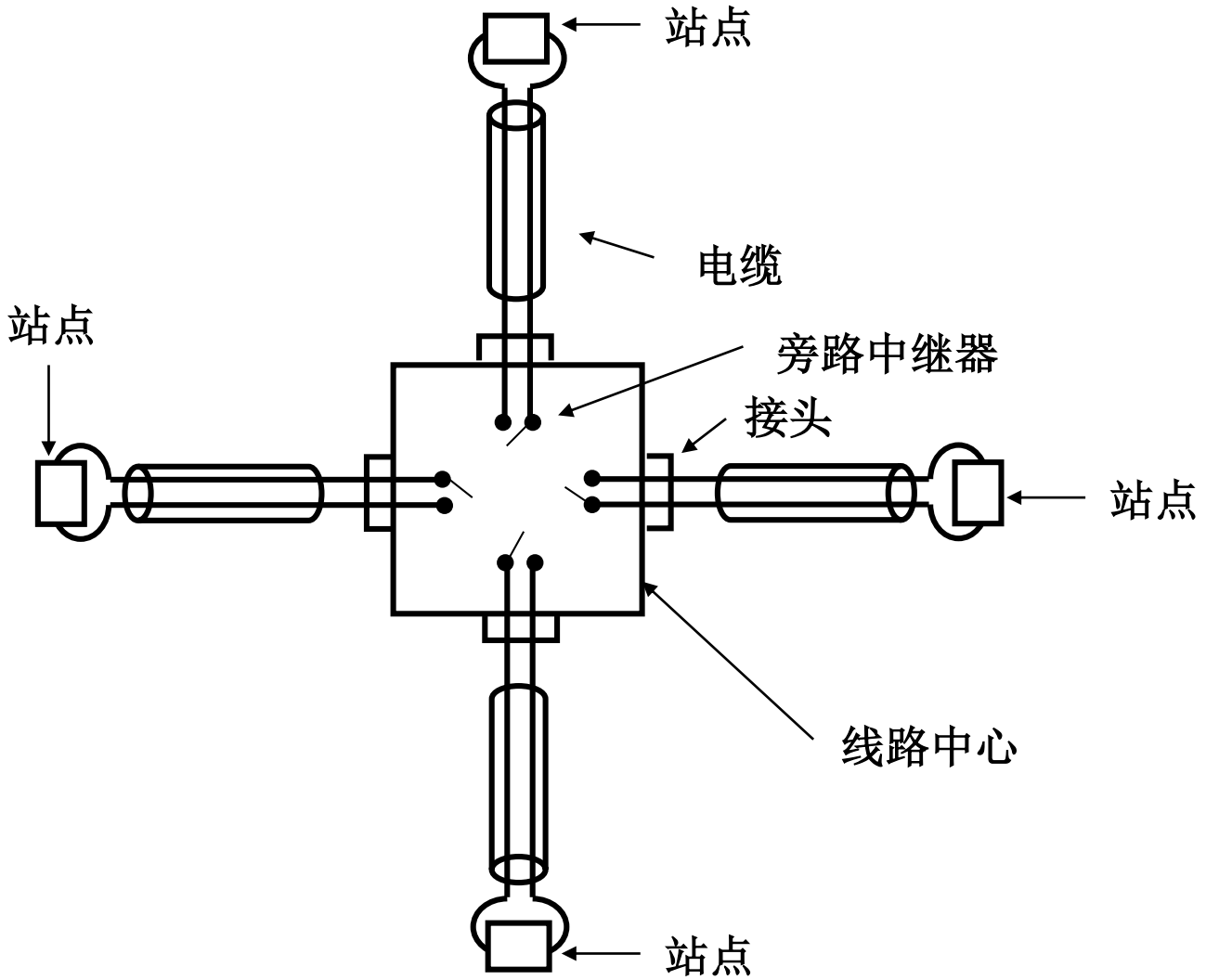
✓从令牌环物理结构可以看出，组成令牌环网需要的主要部件包括（1）网卡；（2）多站访问单元（MAU）；（3）传输媒体；（4）连接附件。

✓网卡是计算机连入网络的必备硬件，制造令牌环网卡的厂商很多，选购时首先要弄清所适应的总线以及要安装在具有何种总线的计算机上，一般的厂商是IBM公司。

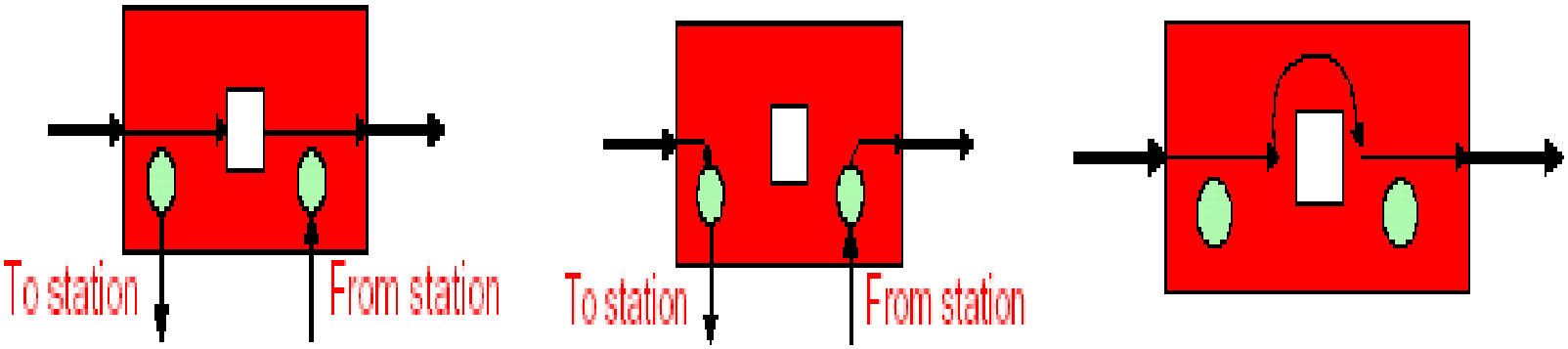
✓MAU在令牌环网络中类似于集线器或集中器。最常用的MAU为IBM8228，可连接8工作站，MAU的两个末端端口分别称为RI（入环）和RO（出环）端口，不能用来连接工作站，而是用于MAU的互连，如图2所示。在使用屏蔽双绞线条件下的一个网络上可连接260个工作站。



5.4 IEEE 802.5:令牌环简介



环中继器状态



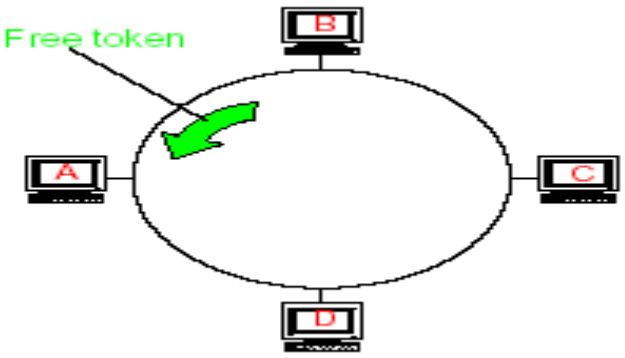
(A) 接收状态　　(B)发送状态　　(C) 旁路状态

Listen State: Incoming bits are copied to output with 1-bit delay

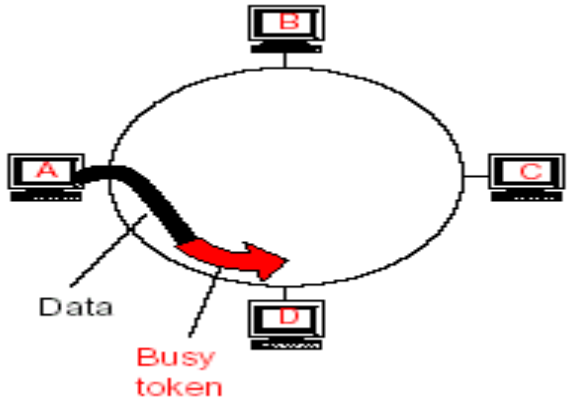
Transmit State: Write data to the ring

Bypass State: Idle station does not incur bit-delay

TokenRing操作

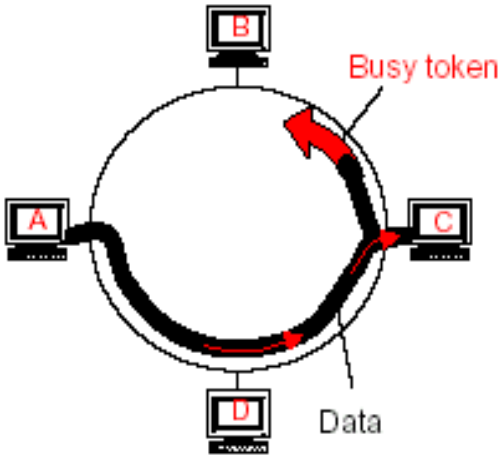


Sender looks for free token

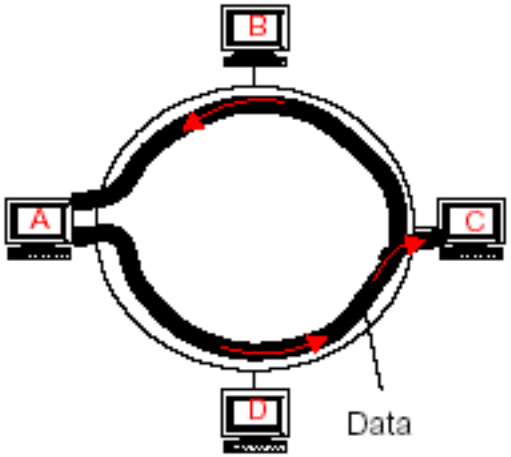


Sender changes free token to busy token and appends data to the token

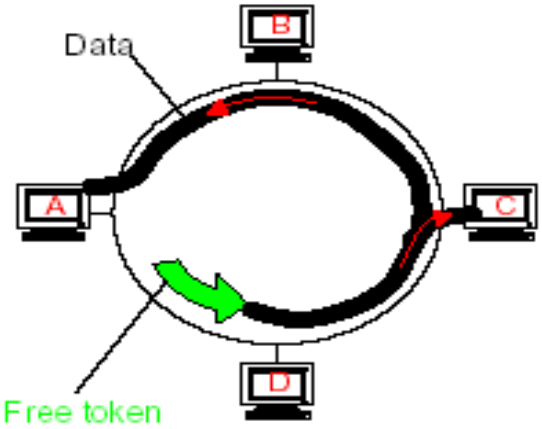
TokenRing操作



- 接收站根据目的地址识别报文
- 目的站接收报文
- 报文继续传送回发送站



- ✓发送站取下发送过的报文
- ✓产生一个新的空闲令牌



- ❑将新的空令牌传给下一个站

IEEE 802.5令牌环

令牌环MAC帧格式

当令牌环网上无信息传输时，空闲令牌一直循环，等待某站有数据要发时，将其改为忙令牌，后跟要发送的数据帧。在令牌环中有两种帧：

- 令牌
- 数据帧

令牌环数据帧

- 信息帧：

1	1	1	2/6	2/6	≥0	4	1	1
Start delimiter	Access control	Frame control	DA	SA	Data	FCS	End delimiter	Frame status

- 令牌帧：

1	1	1
Start delimiter	Access control	Frame status

数据帧共有九个字段，其中SD和AC字段的含义与令牌完全相同。

5.4 令牌

令牌很短，只有三个字节，各字节的意义如下：

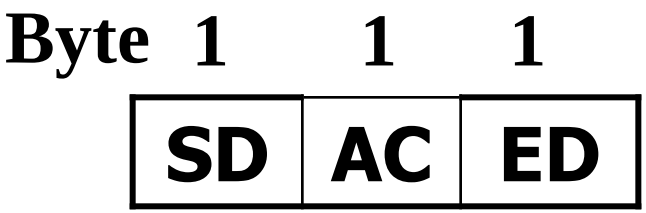
Byte 1 1 1



(a)令牌

- SD: Starting Delimiter，起始界符，标志着一帧的开始

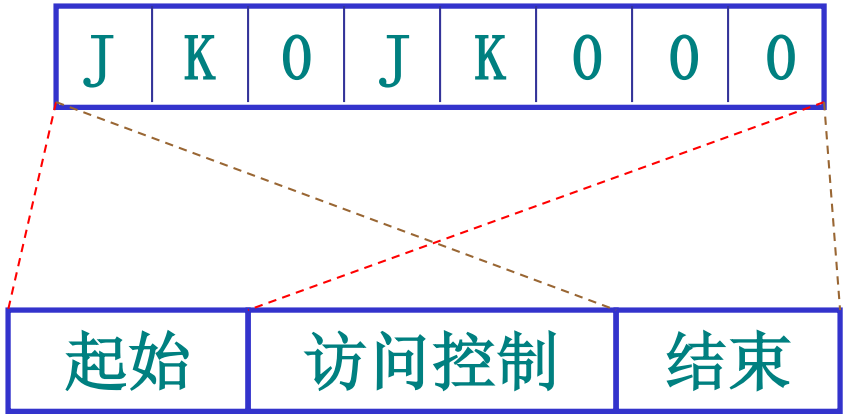
5.4 令牌



(a)令牌

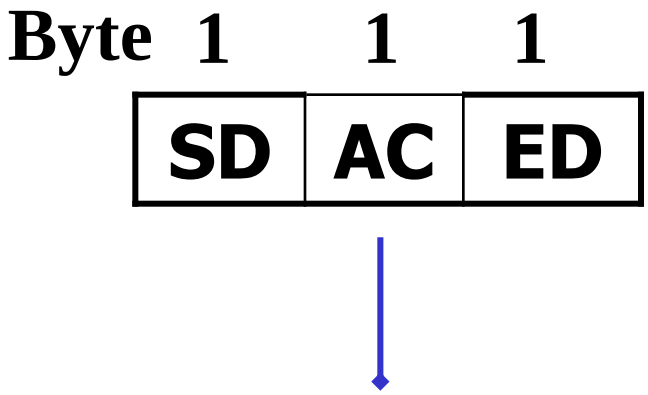
- ED: Ending Delimiter，结束界符，标志着一帧的结束

起始字段和结束字段



- 信号编码采用差分曼彻斯特编码，中间有跳变，其中J、K为“特殊比特”，
  - J：全为高电平
  - K：全为低电平
- 利用这些特殊的比特来表示令牌帧的开始和结束。

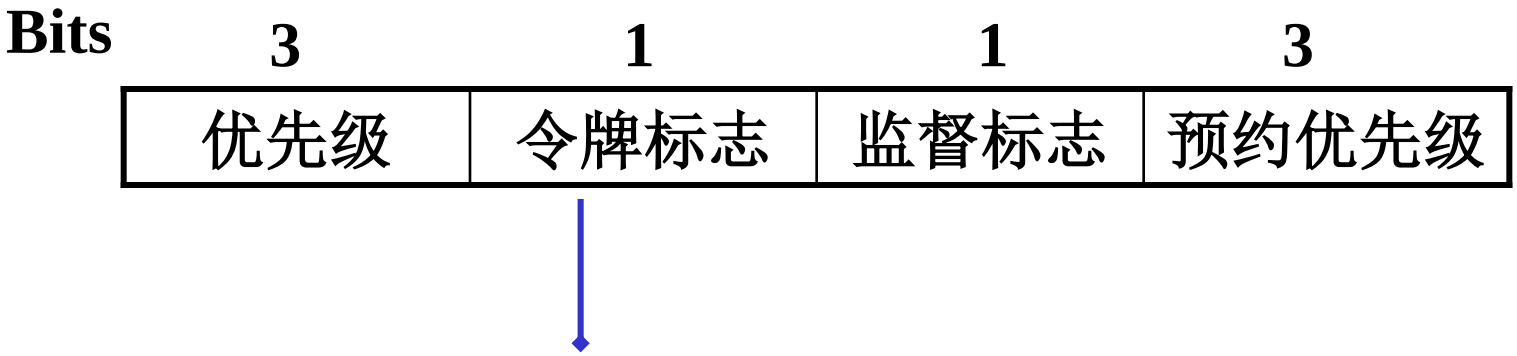
5.4 令牌



(a)令牌

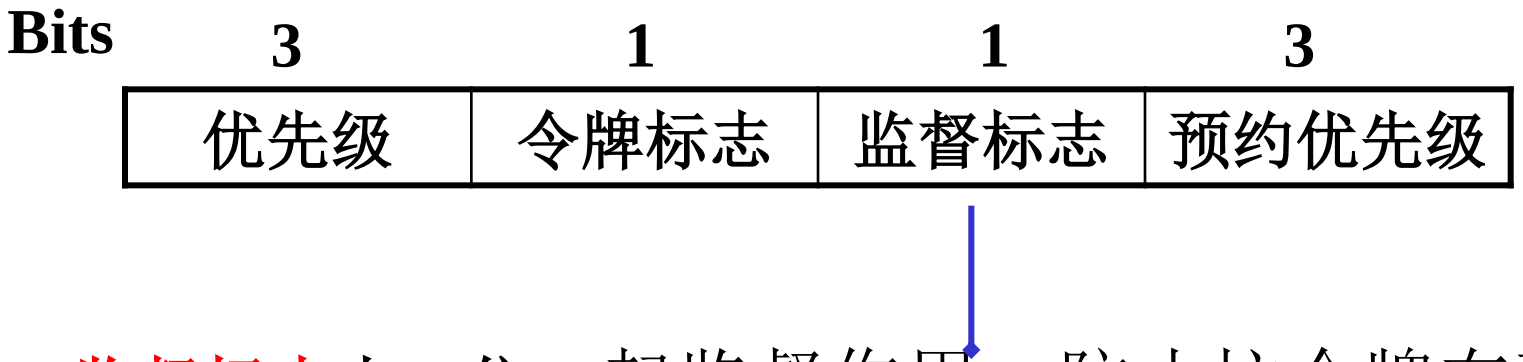
- AC: Access Control，访问控制。

访问控制



其中，令牌标志占1位，0时表示该帧为空闲令牌，当有数据要发的站截获到此令牌时，将此位修改为1，变为数据帧头，然后放弃令牌的结束字符，并把数据帧第三个字节起的各字段都加上去，成为一个要发送的数据帧。

5.4 令牌

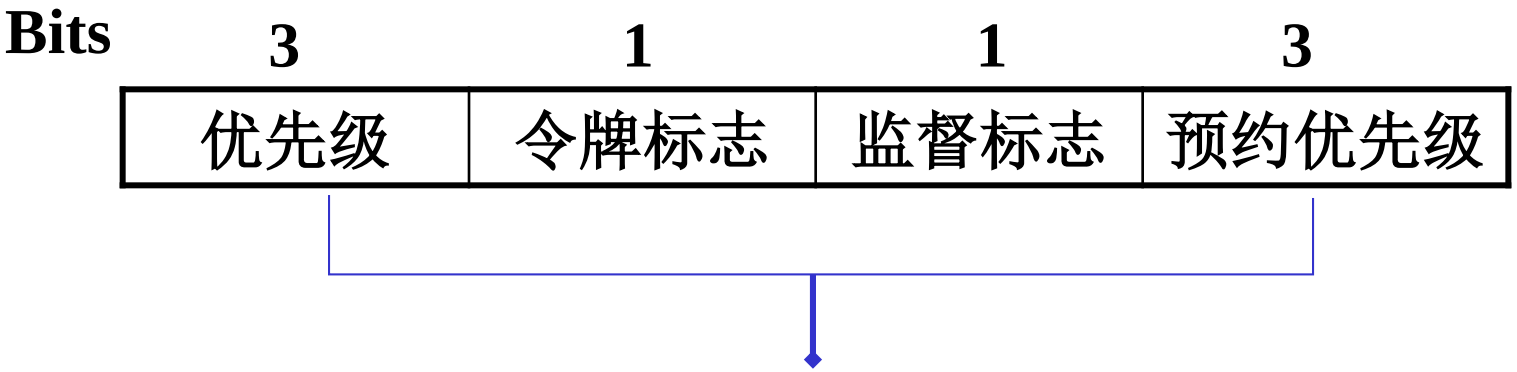


➢监督标志占一位，起监督作用，防止忙令牌在环上无限循环。

➢在某站发送数据后出故障，则它无能力回收所发帧，而此帧不会自动消失，造成循环；

➢所以，发送站将M置为0，经过监控站时，将其置为1，等到该帧再通过监控站时，监控站就将其删除。

5.4 令牌



✓优先级（PPP）和预约先级字段（RRR）的设置可802.5标准处理多种优先级方案。

✓令牌的优先级，取值000~111，111为最高。

✓预约优先级，取值范围000~111。用来预约较高优先级的令牌，预约值必须高于RRR的原有值，复位空令牌时用RRR的值赋予PPP。

5.4 数据帧

Byte	1	1	1	6	6	≥0	4	1	1
	SD	AC	FC	DA	SA	DATA	FCS	ED	FS

(b)数据

FC: Frame control, 帧控制字段， 占一个字节。前两位为帧的类型，**01**表示为一般的信息帧，即数据字段为上层交下来的LLC帧，而**00**则表示为控制帧，其后6位即为控制信息。

5.4 数据帧

所有的控制帧均没有数据字段，且控制帧是发送给环路上所有的站（广播），而信息帧只发给地址字段所表示的目的站。

FC域的后6位用以表示以下几种控制帧。

- 00000000 重复地址测试帧
- 00000010 警示帧
- 00000011 发布令牌帧
- 00000100 清除帧
- 00000101 主动监控站存在帧
- 00000110 备用监控站存在帧

5.4 数据帧

- 重复地址测试(DAT, Duplicate Address Test)，帧控制字段为00000000，检测环路上的两个地址是否相同

- 存在备用监控站(SMP, Standby Monitor Present)，帧控制字段为00000110，宣布可能的监控站；

5.4 数据帧

- 存在工作的监控站(AMP, Active Monitor Present)，帧控制字段为00000101，由当前工作的监控站定期发送，而其他各站监视此帧。

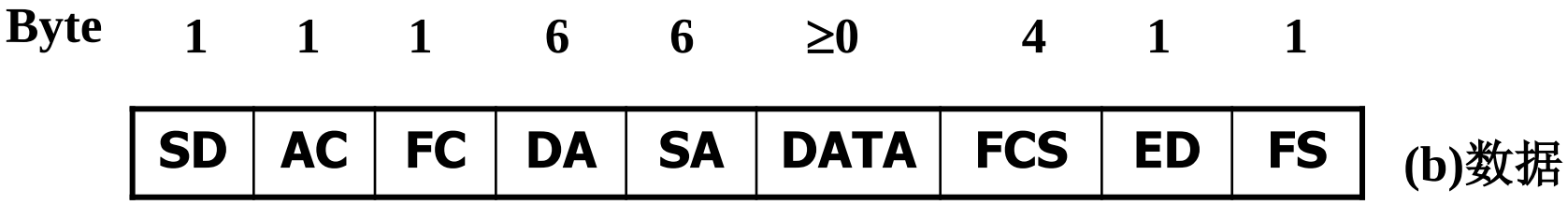
- 申请令牌(CT, Claim Token)，帧控制字段为00000011，当前工作的监控站出故障时，备用监控站发此帧试图成为新的监控站

5.4 数据帧

- 清除(PRG，PuRGe)，帧控制字段为00000100，新监控站用此帧将所有其他站初始化为空闲状态；

- 报警(BCN，BeaCoN)，帧控制字段为00000010，当环路出现严重故障时，发此帧通知所有站停止执行令牌环协议。

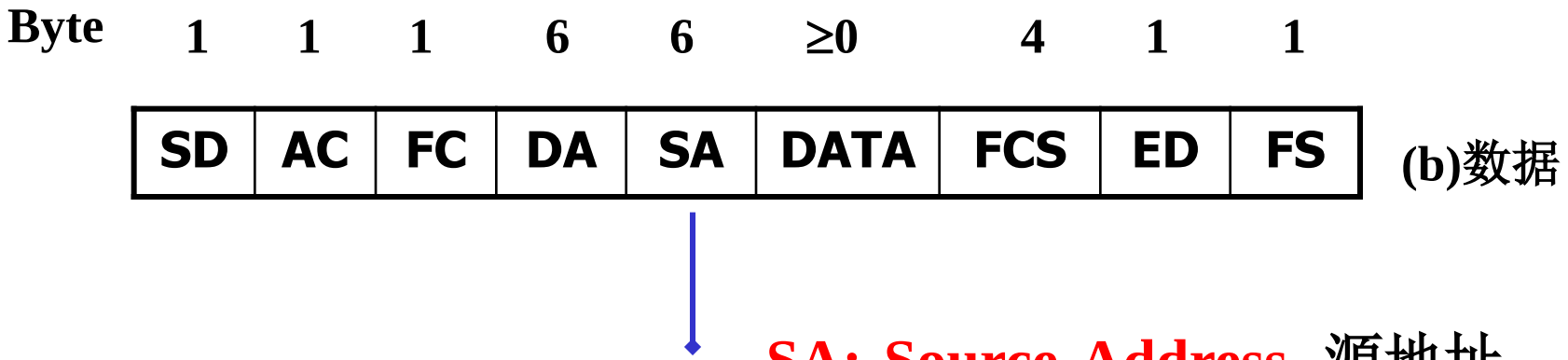
5.4 数据帧



(b)数据

DA: Destination Address，目的地址字段，占6字节；

5.4 数据帧



(b)数据

SA: Source Address, 源地址字段，占6字节；

5.4 数据帧

Byte	1	1	1	6	6	≥0	4	1	1
	SD	AC	FC	DA	SA	DATA	FCS	ED	FS

(b)数据

DATA，数据字段，该域长度可以为0，上限仅受令牌轮转一周的时间限制。

为了防止某站垄断整个环路(该站一直有数据要发)，IEEE 802.5还规定了一个站的最长令牌持有时间，若超过此时间，该站必须停止发送，将令牌传递给下一站；

5.4 数据帧

Byte	1	1	1	6	6	≥0	4	1	1
	SD	AC	FC	DA	SA	DATA	FCS	ED	FS

(b)数据

校验范围

FCS: Frame Check Sequence, 帧校验序列， 占4字节；

5.4 数据帧



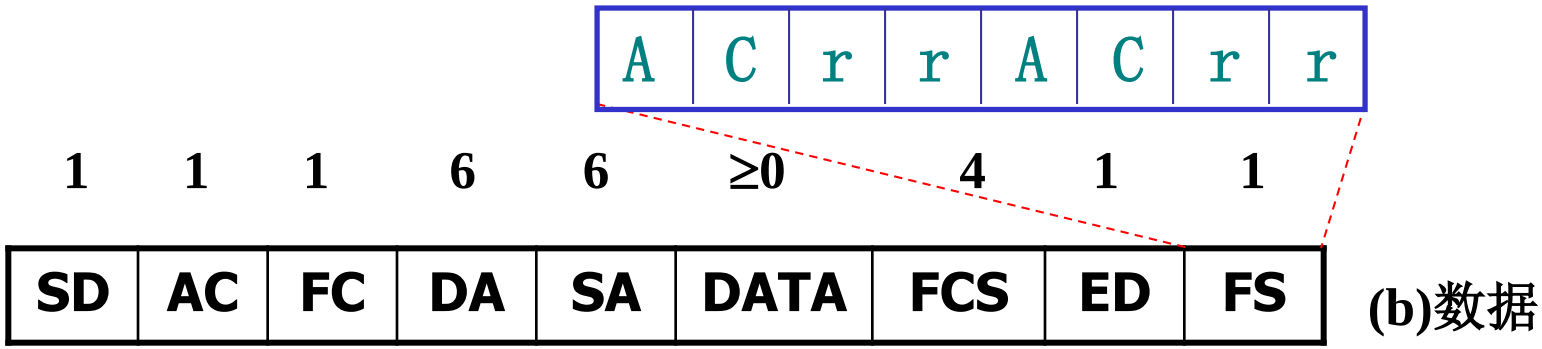
Byte	1	1	1	6	6	≥0	4	1	1
	SD	AC	FC	DA	SA	DATA	FCS	ED	FS

(b)数据

ED: Ending Delimiter, 结束界符。

- 表示数据的结束
- J，K与起始字段中J，K相同。
- I位为后继帧比特
  - I=1，表示此帧后还有待发的帧
  - I=0，表示此帧位最后一帧
- E为差错比特，发送站将E置为0，环上所有站对经过的帧都进行校验，若检测到差错，将E置为1。

5.4 数据帧



(b)数据

FS: Frame Status, 帧状态，占1字节。在这一字段中设置了两个A比特（地址识别指示位）和两个C比特（帧已复制指示位），另四个比特可为任意值。只要观察A比特和C比特就可以区分下列几种情况：

- ✓目的站不存在或未加入到环路中(A=0, C=0)
- ✓目的站在环上但未将数据复制到站内(A=1, C=0)；
- ✓目的站在环上且已将数据复制到站内(A=1, C=1)；

■源站依据A，C，E值可判断是否发送成功。

5.4 令牌环的维护

- 管理内容：
  - 如何建立令牌环；
  - 当令牌丢失或出故障后，如何重新恢复等。

- IEEE 802.5采用集中方式控制，每个环都有一个监控站来管理全环路的动作。如果监控站出故障了，竞争协议将保证很快地选举另一站为监控站(每个站都有作为监控站的能力，在未被选为监控站时，称为备用监控站)。

1. 初始化

- 以下三种情况需要初始化：
  - 令牌环开始启动时
  - 一个站接通电源时
  - 经复位后要成为令牌环中一个成员时
- 初始化目的：
  - 保证本站的地址与环路上其它各站的地址都不相同，并通知其下游站，本站已加入了环路。
- 实现初始化的过程：（分以下三步）
  - 发“重复地址测试帧”DAT
  - 分析帧状态字段的A比特
  - 识别与更新上游邻站

（1）发“重复地址测试帧”DAT

- 要初始化的站先将自己的地址填入DAT帧的目的地址字段中，发送DAT帧；
- 收到DAT帧的站都要将本站地址与DAT帧中的目的地址进行比较：
  - 若两者相符，将其帧状态字段的A比特置1，再转发DAT给下一站
  - 若两者不同，则直接将DAT帧转发给下一站

（2）分析帧状态字段的A比特

- 当DAT帧返回源站时，要初始化的站要对帧状态字段的A比特进行分析：
  - 若A=1，表明本站地址与环上某站地址重复，便立即报告网络管理子层，并将本站转成旁路状态，由网络管理子层决定是否进行重新测试。
  - 若A=0，则表示环路上不存在重复地址，则发“备用监控站存在帧”SMP，目的是使环路上的各站能识别其上游站，并及时更新上游站的地址记录

（3）识别与更新上游邻站

- 当环路上某站收到SMP帧时，检查该帧状态字段A，C值。
- 若A=C=0，说明该帧是从上游站发来的，记下SMP中的上游邻站地址，并将A，C置为1，再转发，然后再发送自己的SMP帧。使环路上所有站都能识别自己的上游邻站，并及时更新上游邻站地址。

2. 监控站

- 为了保证令牌环能正常工作，要设置监控站，它负责对令牌进行管理和维护。
- 令牌环中每个站都具有监视功能。
- 任一时刻只能有一个工作监控站，其他站位备用监控站。

（1）监控站的产生

- 一个正常工作的令牌网中，监控站要定期发送“工作监控站存在帧”AMP，其他各站要不断地监视环路上是否有令牌和AMP帧。
  - 若有令牌和AMP帧 —— 说明环路上已有一个监控站，其他各站不再申请充当监控站。
  - 若没有令牌和AMP帧 —— 说明监控站出问题，于是发“申请令牌帧”CT来争当新的监控站 —— 若有n个站同时发CT帧，就通过竞争产生一个新的监控站，竞争的结果是具有最高地址的站成为新的监控站。

竞争过程

- 凡发CT帧的站都要检查所收到CT的源地址和上游邻站地址。
- 若CT帧中源地址 < 本站地址，则不转发这个CT，继续发自己的CT帧。
- CT帧中源地址 > 本站地址，则转发这个CT，让发该CT帧的站成为新监控站。
- 若CT帧中源地址 = 本站地址，且CT帧中的上游地址也等于本站记录的上游邻站地址，则说明本站发的CT已成功绕环一周，本站就是新监控站。

（2）监控站的作用

- 防止令牌丢失
- 防止无效帧在环中死循环
- 保证环路有最小时延
- 及时发现环路故障

防止令牌丢失

- 当环路正常工作时，绝不会出现长时间的空闲状态，即使各站都没有信息发送，但总会有令牌在不断地从一个站传送到另一个站，所以环路的空闲时间不会超过某一规定值。监控站利用这一特性设置一个有效帧定时器来检测令牌是否丢失。
- 设置定时器的值稍大于令牌绕环路一周所需的最长时间。
- 当有效令牌或数据帧到来时（到监控站时），定时器复位一次，若定时器时间到，则认为令牌丢失，监控站重新向环路发出一个新令牌。

防止无效帧在环中死循环

- 若一个站发完数据后便出现故障，则没有能力收回所发的数据帧，而这些帧又不会自动消失。为了防止这种帧在环路上无休止地循环，通过分析监控字段中监督比特M来进行判断。
- 方法：
  - 发送站发送数据时，将M置为0，当该帧第一次经过监控站时，监控站将其置为1。当M=1的帧再次经过监控站时，监控站就将该帧清除掉，以避免死循环。

保证环路有最小时延

- 令牌环24bit，若每个站产生时延只有1bit，当环上站数不到24个时，就会出现令牌在环上无法运转，为此每个站都设置一个固定的24bit缓冲区，以保证令牌能正常运转。

及时发现环路故障

- 如：环路某工作站不能正常工作
  - 当监控站发现环路某站多次发送了错误帧或未能接收其它站给它发的帧时，要向环上所有站发出警告，通知各站暂停与已出现故障的站通信，直至恢复正常为止。

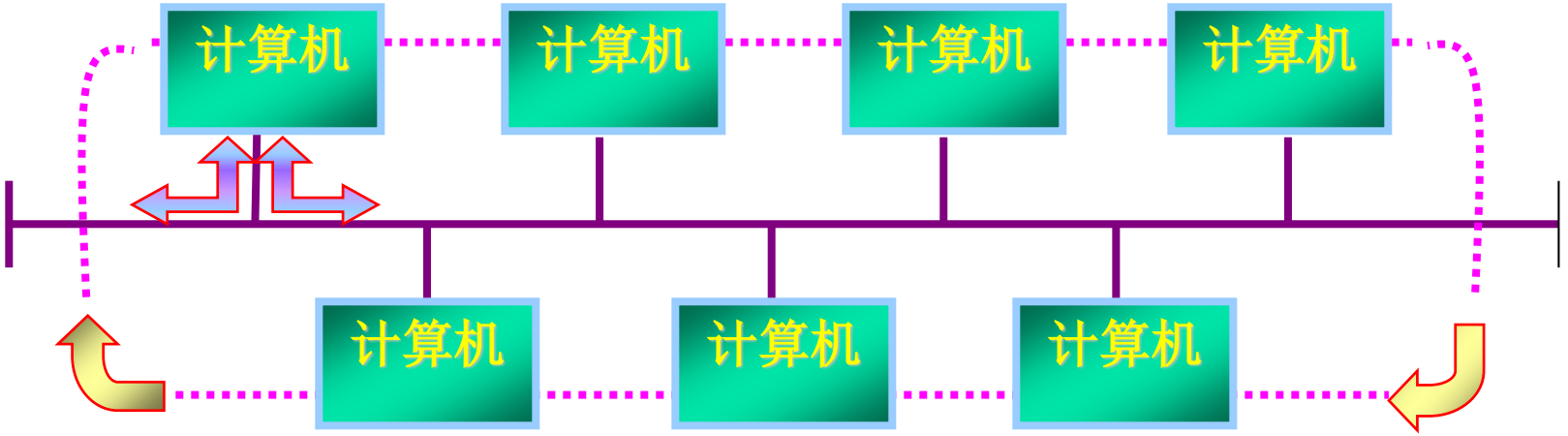
IEEE 802.4 (Token Bus)

根据工厂生产流水线的特点,适合于采用总线结构

- 总线网
  - 接入方便，可靠性较高。
  - 当网络负载增加时，冲突急剧增加，吞吐量下降。
  - 因每个工作站发送和响应时间不确定，所以实时性差。
- 令牌环网
  - 不存在冲突，实时性好，负载能力强。
  - 管理复杂，可靠性差。
- 令牌总线网（综合两者的优点）
  - 物理上：总线网
  - 逻辑上：环形网
- 树型、星型网也可组成逻辑环路。

❑ 典型网络:ARCNET

IEEE 802.4 (Token Bus)

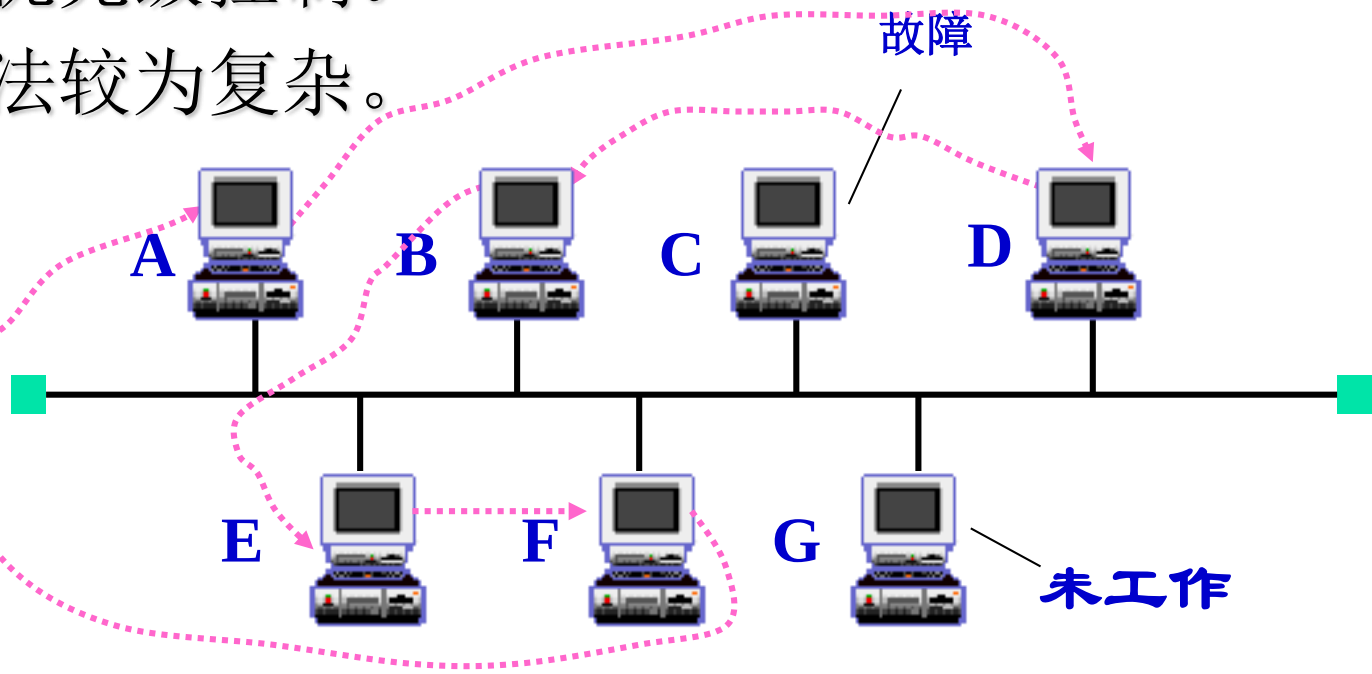


- 网上各个节点的物理布局虽然并非环形，但它们按一定的顺序形成一个逻辑环。
- 每个节点在环上有一个逻辑位置，此逻辑位置与节点的物理位置无关。
- 令牌在此逻辑环上传递，但数据信息的帧仍是在总线上双向传送。
- 一个站点要发送数据，必须持有令牌。持有令牌的站点发送完数据帧或发送的帧达到限定个数时，必须将令牌转移给逻辑环上的后继节点。
- 网上只能有一个令牌。

令牌传递总线访问法的特点

- 该方法是用令牌控制对介质的访问。避免了争用介质而可能产生的冲突；
- 数据并不按逻辑环路传送，而是直接沿物理信道传送，传输时延较短，因而传输效率较高。
- 可以进行优先级控制。
- 缺点：算法较为复杂。

令牌传递的顺序与站的物理位置无关，在图中设令牌按照A→D→B→E→F→A→……的顺序传递



Thanks !

